

5-апта тапсырмалары

Тақырып: Индекс буфері (ЕВО), примитив түрлері **Файл:** `main.cpp` **Тапсыру мерзімі:** келесі семинарға дейін

Базалық бөлім

Экранда **шеңбер бойымен қозғалатын түрлі-түсті төртбұрыш** тұруы керек — әрі ол 6 емес, **4 вершинадан** салынуы тиіс.

Бес нәрсе жасалады:

1. Вершина деректері — үшбұрыштың орнына төртбұрыш, 4 вершина:

```
float vertices[] = {  
    0.3f,  0.3f, 0.0f,  1.0f, 0.0f, 0.0f,  // 0 – оң жоғарғы  
    0.3f, -0.3f, 0.0f,  0.0f, 1.0f, 0.0f,  // 1 – оң төменгі  
   -0.3f, -0.3f, 0.0f,  0.0f, 0.0f, 1.0f,  // 2 – сол төменгі  
   -0.3f,  0.3f, 0.0f,  1.0f, 1.0f, 0.0f  // 3 – сол жоғарғы  
};
```

2. Индекс массиві:

```
unsigned int indices[] = {  
    0, 1, 3,  
    1, 2, 3  
};
```

3. ЕВО құру — `glGenBuffers`, `glBindBuffer`, `glBufferData`. **VAO байланған кезде.**

4. Сызу: `glDrawArrays` орнына

```
glDrawElements(GL_TRIANGLES, 6, GL_UNSIGNED_INT, 0);
```

5. Тазалауда: `glDeleteBuffers(1, &ebo);`

Толық код `docs/WEEKS.md` ішінде, 5-апта бөлімінде.

Үш тұзақ:

- ЕВО VAO байланбаған кезде жасалса — ештеңе көрінбейді
- `glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, 0)` деген жолды жазба. Керек емес, әрі VAO әлі байланған болса — ЕВО одан өшіп қалады
- `glDrawElements`-тің екінші параметрі — **индекс** саны (6), вершина саны емес (4)

Тапсырмалар

1. Индекстерді бұзу

Индекс массивін `{0, 1, 2}` деп өзгерт, ал `glDrawElements`-тің екінші параметрін 3 ет.

Тексеру. Бір ғана үшбұрыш көрінеді.

Қорғауда сұралады: қай үшбұрыш жоғалды? Неге дәл сол? Индекс массивін өзгерткенде вершина деректері өзгерді ме?

2. Бесбұрыш

5 вершина, 3 үшбұрыш, 9 индекс.

Алдымен қағазға сыз. Бесбұрыштың бұрыштарын 0-ден 4-ке дейін нөмірле, содан соң оны үшбұрышқа қалай бөлуге болатынын тап. Кодты содан кейін жаз.

Кеңес. Бір вершина барлық үшбұрышта қайталанады — ол орталық нүкте болып қызмет етеді. Қайсысы екенін өзің тап.

Вершина координаттарын есептеу керек болса:

```
x = cos(угол) * 0.3  
y = sin(угол) * 0.3
```

бұрыштары: -90° , -18° , 54° , 126° , 198° (немесе өз нұсқаңмен)

Тексеру. Тұтас бесбұрыш көрінеді, ортасында тесік жоқ.

Қорғауда сұралады: `GL_TRIANGLE_FAN` қолдансаң, индекс саны қанша болар еді?

3. Екі объект

Төртбұрышты экранда екі рет, әртүрлі орында сал.

Кеңес. Бір `glBindVertexArray`, бірақ екі `glUniform2f` + `glDrawElements` жұбы. 4-аптадағы `uniform` сол күйінде қолданылады.

```
glBindVertexArray(vao);  
  
glUniform2f(locOffset, -0.4f, 0.0f);  
glDrawElements(GL_TRIANGLES, 6, GL_UNSIGNED_INT, 0);  
  
glUniform2f(locOffset, 0.4f, 0.0f);  
glDrawElements(GL_TRIANGLES, 6, GL_UNSIGNED_INT, 0);
```

Тексеру. Екі төртбұрыш, бір-біріне тимей тұр.

Қорғауда сұралады: екеуіне қанша байт дерек жіберілді? Геометрия қайта жіберілді ме?

Қосымша (міндетті емес)

Мыналардың біреуін немесе бірнешеуін:

- **Примитив түрлерін сынау.** `GL_TRIANGLES` орнына `GL_LINE_LOOP`, `GL_LINE_STRIP`, `GL_POINTS` қойып көр. Әрқайсысы сол 6 индекстен нені шығарады?
- **Жұлдыз** немесе **алтыбұрыш** жаса
- **Tab пернесімен** wireframe режимін қосып-өшіру (`glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE)`)
- Екі объектінің екеуі де қозғалсын, бірақ қарама-қарсы бағытта
- `GL_POINTS` қолдансаң, нүктенің өлшемін өзгерт: `glPointSize(10.0f)`

Тапсыру

```
git add .
git commit -m "week05: индекс буфері (EBO)"
git tag week05
git push origin main --tags
```

Тапсырар алдында тексер

- ☐ Код құрастырылады
- ☐ Төртбұрыш көрінеді әрі қозғалады
- ☐ Вершина массивінде **4** вершина бар (6 емес)
- ☐ `glDrawElements` қолданылған, `glDrawArrays` емес
- ☐ `glDeleteBuffers(1, &ebo)` жазылған
- ☐ `week05` тегі қойылған

Қате шықса

Белгі	Себебі
Экран қара	EBO VAO байланбаған кезде жасалған
Экран қара	<code>glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, 0)</code> VAO босатылмай тұрып жазылған
Бір ғана үшбұрыш	екінші параметр 3 қалып қойған, 6 емес
Кездейсоқ геометрия	индекс типі сәйкес емес: <code>unsigned int</code> үшін <code>GL_UNSIGNED_INT</code> керек

Белгі	Себебі
Бағдарлама құлайды	индекс вершина санынан асқан (4 вершина бар, индексте 4 немесе 5 жазылған)
Фигура кесіледі	координаттар 0.5f қалып қойған — орбитамен бірге NDC-ден шығады
Түстер бұзылған	<code>stride</code> өзгертілген. Ол бұрынғыдай $6 \times \text{sizeof}(\text{float})$

Индекс неден басталады

Вершина нөмірлері **нөлден** басталады. 4 вершина болса — индекстер `0`, `1`, `2`, `3` ғана. `4` деп жазсаң, массивтен тыс жерге сілтейсің: кейде қоқыс шығады, кейде бағдарлама құлайды.

Қызыл тест

Ештеңе көрінбесе, fragment шейдерде түсті қолмен қызыл ет:

```
FragColor = vec4(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);
```

Экран қызыл болмаса — мәселе шейдерде емес, буферде немесе индексте.